

Permissões Linux

Alberto

Permissões em arquivos e diretórios

- No sistema Unix/Linux os arquivos e diretórios estão sempre associados a um proprietário e um grupo ao qual o usuário pertence.
- fulano@pc01:~\$ ls -lh
total 636K
-rw-r--r--. 1 paulo aluno 1.1K Apr 5 19:47 data.odt
-rw-r--r--. 1 paulo visitante 626K Apr 8 13:40 arq1
-rw-r--r--. 1 fulano tennis 185 Apr 9 18:46 arq2
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Apr 8 18:47 texto.txt
fulano@pc01:~\$

Permissões em arquivos e diretórios

- Contas locais de usuários
 - Estão localizadas no arquivo: `/etc/passwd`
 - `fulano@pc01:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd`
- Grupos de usuários
 - Estão localizadas no arquivo: `/etc/group`
 - `fulano@pc01:~$ cut -d: -f1 /etc/group`

Permissões em arquivos e diretórios

postgres:x:127:134:PostgreSQL administrator,,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash

- 1) **Nome do usuário**: uma cadeia de caracteres que um usuário pode digitar quando loga-se no sistema operacional: o nome de login. Deve ser única entre os usuários listados no arquivo.
- 2) **Informação usada para validar uma senha de usuário**. Este campo normalmente conteria um hash criptográfico da senha do usuário.
- 3) **Número identificador do usuário**, usado pelo sistema operacional para propósitos internos.
- 4) **Número identificador de grupo**, que identifica o grupo primário do usuário. Todos os arquivos que são criados por este usuário podem ser inicialmente acessíveis por este grupo.
- 5) **Campo Gecos, comentário que descreve a pessoa ou conta**. Normalmente, ele é composto de valores separados por vírgulas, incluindo o nome completo do usuário e detalhes de contato.
- 6) **Caminho para o diretório home do usuário**.
- 7) **Programa que é iniciado** toda vez que o usuário loga no sistema.

Permissões em arquivos e diretórios

Dono e Grupo dos Arquivos

(owner e group)

- `chown` – troca o dono do arquivo
- `chgrp` – troca o grupo do arquivo
- Pode requerer privilégios de superusuário (`sudo`)

Permissões em arquivos e diretórios

- Alterando grupo do arquivo
 - `fulano@pc01:~$ chgrp games arq1.txt`
- Alterando dono do arquivo
 - `fulano@pc01:~$ chown fulano arq1.txt`

Permissões em arquivos e diretórios

- Tipo de arquivo e permissões
 - Comando `ls -l`.
- Exemplos:
 - Diretório, arquivo regular e link simbólico.
 - `fulano@pc01:~$ ls -ld /etc /etc/hosts /etc/motd`
 - `drwxr-xr-x 128 root root 12288 Mar 15 18:34 /etc`
 - `-rw-r--r-- 1 root root 372 Dec 10 17:36 /etc/hosts`
 - `lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 5 10:36 /etc/motd -> /var/run/motd`

Permissões em arquivos e diretórios

- **rwX**
 - A saída do comando `ls -l` apresenta em cada linha as permissões do arquivo/diretório com as letras r, w e x.
 - r é permissão para leitura (read).
 - w é permissão para escrita (write).
 - x é permissão de execução (execute).

permission	on a file	on a directory
r (read)	read file contents (cat)	read directory contents (ls)
w (write)	change file contents (vi)	create files in (touch)
x (execute)	execute the file	enter the directory (cd)

Permissões em arquivos e diretórios

- O primeiro caractere da saída do `ls -l` é o tipo de arquivo.
- O restante está dividido em três seções indicando permissões de Usuário, Grupo e Outros.
- `fulano@pc01:~$ ls -l-rwxr-xr-- 1 fulano aluno 984 Mar 9 12:30 texto.txt`

position	characters	function
1	-	this is a regular file
2-4	rwx	permissions for the user owner
5-7	r-x	permissions for the group owner
8-10	r--	permissions for others

Permissões em arquivos e diretórios

- Exemplos de permissões:

– fulano@pc01:~\$ ls -lh

total 12K

drwxr-xr-x 2 fulano aluno 4.0K 2007-02-07 22:26 Dir1

-rwxrwxrwx 1 fulano aluno 0 2007-02-07 22:21 texto.txt

-r--r----- 1 fulano aluno 0 2007-02-07 22:21 arquivo01.doc

-rwxrwx--- 1 fulano aluno 0 2007-02-07 22:21 rascunho.txt

dr-xr-x--- 2 fulano aluno 4.0K 2007-02-07 22:25 Trabalhos

dr-x----- 2 fulano aluno 4.0K 2007-02-07 22:25 Exercicios

Permissões em arquivos e diretórios

- Modificando permissões (chmod):

Permissões

- u - User who owns the file.
- g - Group that owns the file.
- o - Other.
- a - All.
- r - Read the file.
- w - Write or edit the file.
- x - Execute or run the file as a program.

Permissões em arquivos e diretórios

- Modificando permissões (chmod):
 - `chmod u+x texto01.txt` (Adiciona execução para dono)
 - `chmod g-r texto01.txt` (Remove leitura para grupo)
 - `chmod o-r texto01.txt` (Remove leitura para outros)
 - `chmod a+w texto01.txt` (Adiciona escrita para todos.
a=all)

Permissões em arquivos e diretórios

- Modificando permissões “*old school*” (chmod):

binary	octal	permission
000	0	---
001	1	--X
010	2	-W-
011	3	-WX
100	4	r--
101	5	r-X
110	6	rw-
111	7	rwX

Permissões em arquivos e diretórios

- Modificando permissões “*old school*” (chmod):

Comando	Permissões		
	Dono	Grupo	Outros
chmod 755 arquivo	rwX	r-X	r-X
chmod 540 arquivo	r-X	r--	---
chmod 744 arquivo	rwX	r--	r--

Permissões em arquivos e diretórios

- Modificando permissões (chmod):
- Exemplos
 - `chmod a=r file1`
 - `chmod u+w,og+r-w file2 file3`
 - `chmod -R go-rwx /home/fulano`
 - `chmod +r *.*`
 - `chmod 754 file4`